

Informe de Definición Proyecto APT - Fase 1

Nombre: Felipe Ignacio Cayun Sanchez

Asignatura: PTY4614 - Capstone

Proyecto: SentinelAI - Orquestador Automatizado de Análisis de Vulnerabilidad

Introducción

El presente documento establece la definición inicial y planificación del Proyecto APT titulado "SentinelAI: Orquestador Automatizado de Análisis de Vulnerabilidades". Este proyecto busca integrar herramientas de escaneo de seguridad en aplicaciones web (como OWASP ZAP y Nikto) en una plataforma centralizada desarrollada con Python y FastAPI, utilizando inteligencia artificial local para la deduplicación y priorización de hallazgos. Se justifica su viabilidad técnica y se alinea con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, específicamente en las áreas de ciberseguridad, desarrollo de soluciones tecnológicas y gestión de proyectos bajo metodologías ágiles.

1. Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de "SentinelAI", una plataforma diseñada para automatizar el ciclo de pentesting web en un laboratorio controlado. Su relevancia para el campo laboral radica en la creciente necesidad de la industria tecnológica por automatizar procesos de ciberseguridad (DevSecOps) para reducir los tiempos de respuesta ante vulnerabilidades. SentinelAI centralizará reportes y reducirá los falsos positivos mediante IA, abordando un problema real en equipos de seguridad informática corporativos.

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra de manera directa tres grandes áreas de la malla curricular:

- ❖ Desarrollo de Soluciones Tecnológicas e Integración: A través de la programación del backend en Python/Django/FastAPI y la containerización con Docker.
- ❖ Seguridad en Sistemas Computacionales: Mediante la aplicación práctica de escáneres DAST y la clasificación de vulnerabilidades bajo el estándar OWASP Top 10.
- ❖ Gestión de Proyectos Informáticos: Al planificar y controlar el ciclo de vida del software utilizando metodologías ágiles (Scrum), alineándose directamente con mi mención.

3. Relación del proyecto con los intereses profesionales

Este proyecto es el reflejo exacto de mis intereses profesionales a largo plazo: la intersección entre la ciberseguridad defensiva y la gestión ágil de proyectos. Gracias a mis certificaciones externas en Cyber Threat Management y Network Defense (Cisco), he desarrollado una gran pasión por la seguridad de la información. Este proyecto me permite aplicar esos conocimientos de ciberseguridad sin dejar de lado mis habilidades como desarrollador y como líder/gestor de proyectos de software.

4. Factibilidad de realizarse en el marco de la asignatura

El proyecto es completamente factible dentro de los plazos académicos del semestre. Considera las siguientes justificaciones:

- ❖ Recursos Técnicos: Todas las herramientas utilizadas (Python, PostgreSQL, Docker, OWASP ZAP, Nikto, Ollama) son de código abierto o de acceso gratuito, eliminando barreras económicas.
- ❖ Conocimiento Previo: Poseo experiencia comprobable desarrollando sistemas web en Python y gestionando bases de datos, además de certificaciones sólidas en ciberseguridad y Scrum Foundation.
- ❖ Gestión de Riesgos (Obstaculizadores): En caso de problemas de rendimiento con la IA local, el alcance se puede ajustar para consumir una API externa o limitar el modelo a uno más ligero, asegurando la entrega a tiempo.

5. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar e implementar un orquestador automatizado de análisis de vulnerabilidades web (SentinelAI) utilizando metodologías ágiles, que integre escáneres de seguridad y modelos de IA local para clasificar y priorizar hallazgos bajo el estándar OWASP.

Objetivos Específicos

- ❖ Diseñar e implementar la arquitectura del backend utilizando Python y contenedores Docker para la gestión automatizada de las herramientas OWASP ZAP y Nikto.
- ❖ Integrar un modelo de Inteligencia Artificial local para el análisis, deduplicación y formateo de los resultados de los escaneos en reportes ejecutivos.
- ❖ Planificar y ejecutar el desarrollo del software utilizando el marco de trabajo Scrum, asegurando la entrega de valor iterativa e incremental.

6. Propuesta Metodológica

Se empleará la metodología ágil Scrum, la cual es pertinente para el desarrollo de software iterativo y se alinea con mi certificación SFPCM. El trabajo se dividirá en Sprints de 2 a 3 semanas. Se utilizarán herramientas como Jira o Trello para la gestión del Product Backlog y el control de las Historias de Usuario. El código será versionado mediante Git y centralizado en un repositorio de GitHub para garantizar trazabilidad técnica.

7. Plan de Trabajo

Fase / Actividad (Sprints)	Duración Estimada	Recursos / Herramientas	Facilitadores y Obstaculizadores
Sprint 1: Diseño y Setup Definición de arquitectura, diagramas de base de datos, creación del backlog y configuración de Docker.	2 Semanas	Jira, GitHub, Docker, MS Project	Facilitador: Experiencia previa en modelamiento de BD. Obstaculizador: Configuración inicial de red en Docker.
Sprint 2: Backend y Escáneres Desarrollo de API REST en Python e integración mediante scripts con ZAP y Nikto.	3 Semanas	Python, FastAPI, ZAP, Nikto, PostgreSQL	Facilitador: Certificaciones Cisco en defensa. Obstaculizador: Tiempos largos de ejecución de escaneos.
Sprint 3: Integración IA y Reportes Conexión con modelo Ollama, normalización de datos JSON y generación del dashboard.	3 Semanas	Ollama, Modelos Qwen, Frontend/Dashboard	Facilitador: Documentación clara de la API Ollama. Obstaculizador: Consumo elevado de recursos de hardware local por la IA.
Sprint 4: Pruebas y Cierre Testing contra entornos vulnerables controlados (DVWA) y documentación final.	2 Semanas	DVWA, Juice Shop, PyTest, Selenium	Facilitador: Marcos éticos definidos (Ley 21.459). Obstaculizador: Ajustes finales en formato de reportes académicos.

8. Propuesta de Evidencias

Actividad / Hito	Evidencia a entregar	Justificación
Gestión del Proyecto	Enlace a tablero ágil (Jira/Trello), historias de usuario y actas de Daily/Sprint Planning.	Demuestra la correcta aplicación de Scrum y la competencia de "Gestión de Proyectos Informáticos".
Desarrollo Backend / Infraestructura	Repositorio en GitHub, scripts de Docker Compose y diagramas de arquitectura.	Respalda la integración de tecnologías modernas y el versionamiento correcto del código fuente.
Pruebas de Seguridad (Pentesting)	Reportes finales generados por SentinelAI en formato JSON/PDF y capturas de los ataques sobre DVWA.	Evidencia la capacidad técnica operativa del escáner y la clasificación bajo la normativa OWASP Top 10.

9. Conclusión

En conclusión, el proyecto SentinelAI representa una oportunidad ideal para sintetizar toda mi trayectoria académica. Me desafía a fusionar mi experiencia en gestión de proyectos con prácticas avanzadas de ciberseguridad y desarrollo de software. Al planificar y ejecutar con éxito esta plataforma, no solo cumpliré con los requisitos académicos del proyecto de título (Capstone), sino que también crearé una pieza de portafolio poderosa que demostrará mi preparación para la industria TI. Esta fase de planificación ha sido crucial para identificar riesgos potenciales, como las limitaciones de hardware al ejecutar modelos de IA locales, lo que me ha permitido establecer objetivos realistas y alcanzables.